Comissão de Assessoria da Reitoria da UFRJ para para Inteligência Artificial (CRIA/UFRJ)

Recomendações à Reitoria sobre o Uso da Inteligência Artificial na UFRJ

Comissão de Assessoria para IA (CRIA/UFRJ)

SEI 4345732 Portaria de Pessoal 4725

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

4 de Setembro de 2025

1 Introdução

Sobre a Comissão de Assessoria

A Comissão de Assessoria de Inteligência Artificial nomeada pelo Reitor Roberto Medronho (portaria n° 4725, de 26 junho de 2024), considerando o cenário de constante evolução da IA, incluindo a IA generativa (IAG), e suas aplicações no ensino, na pesquisa e extensão, tem as seguintes atribuições:

- Assessorar o Reitor na elaboração de diretrizes gerais para o desenvolvimento e uso ético da Inteligência Artificial na UFRJ;
- Assessorar o Reitor na tomada de decisões sobre a implantação e o desenvolvimento de projetos de IA na Universidade;
- Promover a difusão de conhecimentos sobre IA na comunidade universitária e identificar oportunidades para melhorar o aprendizado e a pesquisa por meio da IA.

São membros da Comissão os professores: Debora Foguel, Elisa Reis Medeiros, Edmundo Albuquerque de Souza e Silva (coordenador), Edson Hirokazu Watanabe, Luiz Bevilacqua, Luiz Davidovich, Roberto Lent.

Este documento descreve diretrizes gerais e práticas propostas pela Comissão (CRIA/UFRJ) sobre o uso da IA generativa na UFRJ. O objetivo é fornecer sugestões que possam orientar o Reitor para tomar decisões frente aos enormes avanços tecnológicos dos últimos anos.

Após uma breve introdução à IAG, o texto aborda resumidamente os potenciais benefícios e riscos da IAG como recurso para alunos, professores e técnico-administrativos no trabalho universitário. São propostas diretrizes para sua utilização e ações de curto prazo para capacitar a comunidade da UFRJ no emprego adequado das ferramentas de IA, promover seu uso responsável e ético na universidade, enfatizando o pensamento crítico, imprescindível a todas as atividades acadêmicas.

1.1 Inteligência Artificial Generativa

A atual revolução tecnológica impulsionada pela Inteligência Artificial (AI) e, em particular, a Inteligência Artificial Generativa (IAG) é, sem dúvida, uma das transformações tecnológicas mais significativas que a sociedade já vivenciou. O ex-Reitor da universidade de Stanford John Hennessy comentou em 2014, em um evento visando estudar e antecipar os efeitos da IA na sociedade [17]: "A inteligência artificial é um dos empreendimentos mais profundos da ciência e afetará todos os aspectos da vida humana". Os avanços recentes não surgiram da noite para o dia. Ao contrário, são o resultado de investimentos sustentados em pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e treinamento de recursos humanos ao longo de várias décadas.

A IA é uma área da ciência da computação focada no desenvolvimento de sistemas capazes de emular o raciocínio humano, aprender e agir de forma autônoma, e sua história tem início há mais de setenta anos. As origens da IA moderna são frequentemente atribuídas ao artigo seminal de Alan Turing, de 1950, no qual ele propôs o "Teste de Turing" como uma forma de comparar as respostas de um computador com as de um indivíduo e, com isso, avaliar a inteligência das máquinas. O termo "Inteligência Artificial" foi cunhado durante um workshop histórico realizado em 1956 nos Estados Unidos, com a presença de cientistas pioneiros na área.

A IA se baseia principalmente em modelos matemáticos, conhecidos por modelos de *Aprendizado de Máquina*, que possibilitam fazer previsões e tomada de decisões. Uma categoria desses modelos é chamada de Modelos Grandes de Linguagem (*Large Language Models* – LLMs) que usam Redes Neurais Profundas com bilhões de parâmetros e frequentemente são combinados com técnicas de Aprendizado por Reforço. Esses modelos são capazes de gerar textos com características semelhantes às humanas e manter interações coerentes e relevantes [3]. As inúmeras ferramentas textuais baseadas

em LLMs são geralmente classificadas como ferramentas de IAG, mas IAG abrange outros modelos como o AlphaFold, capaz de inferir a forma mais provável que uma proteína poderá assumir. Após décadas de aprimoramento, o lançamento público do ChatGPT no final de 2022 desencadeou uma onda de interesse sem precedentes e rápida adoção em toda a sociedade, gerando discussões generalizadas sobre o potencial e as limitações da IA na resolução de problemas em diversas áreas do conhecimento.

No Brasil, a Academia Brasileira de Ciências elaborou em 2023 um documento, "Recomendações para o avanço da inteligência artificial no Brasil" [1] que discute vários aspectos sobre o uso da IAG, objetivando alertar a sociedade sobre os perigos e apontar caminhos para a o uso adequado da IA na sociedade. O texto a seguir baseia-se em vários relatórios e publicações importantes, por exemplo [1, 5, 11, 15, 18, 22, 23], dentre vários outros, focando em pontos que dizem respeito à vida universitária.

1.2 Contexto Internacional e Nacional nas universidades

A título de contextualização, universidades ao redor do mundo, principalmente após o lançamento do chatGPT, têm promovido inúmeros eventos para discutir os potenciais problemas decorrentes do uso da IAG na sociedade e no meio acadêmico em particular. Os problemas sociais e éticos são vários, demasiadamente sérios e complexos e, portanto, não cabem ser discutidos sucintamente neste documento. Basicamente, universidades no exterior têm elaborado uma série de iniciativas para disseminar rapidamente o conhecimento sobre a IAG e orientar a sociedade sobre os impactos positivos e negativos destas ferramentas na vida cotidiana. Tais ações são, em sua maioria, bastante consistentes entre si e alinhadas a documentos internacionais sobre o tema.

No contexto brasileiro, é urgente que o conhecimento sobre IAG e seus impactos permeie de forma ampla e imediata, não somente no meio acadêmico, mas na sociedade em geral. Atualmente, as notícias circulam quase instantaneamente, e as redes sociais rapidamente se tornam canais de disseminação do uso inadequado e antiético da tecnologia na educação. Nesse cenário, a UFRJ, pela sua relevância e dimensão, deve assumir um papel de liderança nesse processo, alinhando-se às recomendações apresentadas no documento da Academia Brasileira de Ciências [1].

1.2.1 Cenário Internacional

Para citar alguns exemplos nos EUA, universidades têm desenvolvido várias ações de capacitação e difusão do conhecimento em IAG e nortear seu uso adequado. Dentre elas, conforme já identificado pela CRIA/UFRJ em reunião realizada em 18 de setembro de 2024: University of Illinois [24, 25]; Columbia University [11]; Purdue University [15]; UC Berkeley [19]; University of Massachussetts at Amherst (UMass) [26]; UCLA [9,10,21]; Princeton University [13,14]; Yale [12] Stanford University [7].

De uma forma resumida, essas universidades promovem o pensamento crítico e a ética, estimulam o emprego da IAG como ferramenta de apoio ao aprendizado, mas alertam sobre a dependência excessiva no emprego da IAG. Ressaltam a importância dos educadores na orientação dos alunos no uso da IAG nos trabalhos acadêmicos. A maioria da instituições criou comitês consultivos, e disponibilizam algumas ferramentas seguras para o trabalho acadêmico.

Há uma enorme lista de boas referências sobre os assuntos da comissão CRIA/UFRJ e em diferentes universidades nos EUA e da Europa. É importante que a UFRJ faça suas próprias discussões sobre o assunto, e também acompanhe as discussões nos meios científicos internacionais. Algumas referências estão listadas neste texto mas várias outras existem e são também relevantes.

1.2.2 Cenário Nacional

No Brasil, algumas universidades têm promovido discussões sobre o assunto, e o documento produzido pela Academia Brasileira de Ciências é uma referência. Oficinas e palestras têm sido realizadas, como por exemplo: Reportagem da Revista Pesquisa FAPESP [16]; Comissão de assessoria para elaborar documento sobre IAG na UFMG (*Uso das Ferramentas de Inteligência Artificial nas Atividades Acadêmicas na UFMG* 31/03/2024); Escola UFAM de Inteligência artificial para bio-tecnologias [6]. Na UFRJ, a COPPE, a Faculdade de Medicina e o Instituto do Coração (ICES), Instituto de Matemática, Câmera Técnica de Ética em Pesquisa (CTEP, vinculada ao CPEG), UFRJ-CBAE, Pro-Reitoria de Extensão (Festival do Conhecimento), o campus de Macaé, o BRISPE, são alguns exemplos de locais onde debates têm acontecido desde 2023 sobre temas relacionados ao uso de IA e ética.

Na discussão sobre formas de disseminar as melhores práticas em IAG no ensino, na aprendizagem e na pesquisa, deve-se levar em consideração alternativas para ensinar como usar estas ferramentas, por exemplo de apoio a alunos, professores, e servidores técnico-administrativos. Há atualmente inúmeras ferramentas, e novas estão sendo disponibilizadas a uma velocidade incrível [4]. Por exemplo, há ferramentas para pesquisa e elaboração de artigos; tutoria personalizada; apoio à programação; tratamento de dados; criação de imagens e gráficos; resumo de artigos científicos; busca bibliográfica avançada; discussões com especialistas virtuais em diversas áreas; "humanização" de textos produzidos por IAG; interação com personalidades históricas (como Newton, Platão e muitos outros); detecção de plágio; elaboração de apresentações em "slides"; e geração de relatórios a partir de textos e vídeos, entre diversas outras aplicações. Além disso, começam a surgir técnicas e ferramentas para lidar com o problemas de dados sensíveis, isto é, para que usuários possam interagir com segurança.

2 Proposta de resolução para o uso de ferramentas de IAG e discussão sobre princípios éticos.

O avanço exponencial da inteligência artificial generativa (IAG) está remodelando o cenário educacional. Esse avanço tem o potencial de revolucionar práticas educacionais, metodologias de pesquisa e a experiência acadêmica geral. Apesar do uso de ferramentas de IAG trazer inúmeras oportunidades interessantes para o aprendizado, há vários riscos em ambientes acadêmicos, como já foi alertado pela Academia Brasileira de Ciências, e muitos outros trabalhos [1]. Em um ambiente de ensino e pesquisa, a IAG pode comprometer seriamente a criatividade e o aprendizado, caso os estudantes não sejam devidamente esclarecidos sobre plágio, e quais práticas são ou não aceitáveis para o desenvolvimento de trabalhos em classe e na pesquisa. Alunos também devem ser alertados a respeito de estudos sobre alterações danosas física/emocionais decorrentes do uso da IAG. À medida que alunos substituem a leitura de bons artigos ou livros por resumos e explicações geradas por ferramentas de IAG, pulam etapas importantes do aprendizado, e não desenvolvem as habilidades necessárias para criticar o que é "ensinado" por essas ferramentas. Isso pode levar, inclusive, a uma redução da capacidade crítica.

Para enfrentar esses desafios, o CRIA/UFRJ recomenda que a Reitoria promova com urgência uma discussão em toda a universidade sobre IAG, ética e responsabilidade acadêmica. Esse diálogo deve orientar o desenvolvimento de políticas institucionais e ações educacionais, e também é essencial para que o professor possa estar adequadamente preparado sobre os impactos da IAG no ensino. A CRIA/UFRJ favorece difundir a informação e promover o engajamento de alunos e professores num processo aberto de discussão, ao invés de simplesmente criar regulamentos e normas, que provavelmente serão difíceis de executar e checar. **Nada substitui a educação e o comprometimento ético**.

Abaixo estão listador os princípios gerais para nortear a UFRJ sobre IAG e sugestões de procedimento para o seu uso:

2.1 Princípios Gerais sobre o uso da IAG e Compromisso Institucional

- **Promover o uso ético, responsável e crítico** de ferramentas de IAG em todas as atividades da UFRJ (ensino, pesquisa, extensão, administração).
- **Promover o pensamento crítico, a integridade acadêmica, a criatividade, e o respeito à propriedade intelectual**, enfatizando que o trabalho acadêmico deve ser baseado no esforço intelectual do indivíduo.
- **Procurar garantir a equidade e inclusão digital para o corpo discente**, de forma a evitar possíveis desigualdades decorrentes do acesso privilegiado às ferramentas de IAG para o ensino e a pesquisa.
- **Promover a colaboração interdisciplinar** na UFRJ, e a cooperação com outras universidades e centros de pesquisa no Brasil e no exterior, contribuindo para a difusão de conhecimento, e o desenvolvimento de ferramentas abertas e baseadas em princípios éticos.
- **Valorizar a transparência no uso de IAG** em todas as atividades acadêmicas.
- **Permitir a autonomia docente** para definir, dentro das suas disciplinas e nas pesquisas de seus alunos, os usos aceitáveis da IAG, comunicando as políticas aos estudantes.
- **Promover a capacitação contínua** a docentes, discentes e técnico-administrativos sobre o uso apropriado da IAG.
- **Contribuir com a disseminação** da literacia em IAG na sociedade.

2.2 Detalhamento dos Princípios Gerais sobre o uso da IAG

1. **Políticas de uso de ferramentas de IAG em classe**
   - Cada professor deve definir claramente, no plano de ensino da sua disciplina, o que constitui uso aceitável e inaceitável de ferramentas de IAG. Por exemplo, seria permitido ou não resumir artigos? Utilizar tradutores automáticos? Resolver listas de exercícios com ferramentas de IAG?
   - O professor deve reservar espaço para promover o diálogo sobre ética e uso responsável de IAG, de modo a desenvolver consciência crítica nos alunos.
   - A Universidade deve estudar meios de capacitação aos docentes, de forma a apoiar a elaboração de políticas claras e consistentes entre disciplinas. Como diferentes unidades possuem suas próprias especifidades, cada uma deve promover discussões internas, para eventualmente adaptar suas políticas. (Sugestões iniciais encontram-se na Seção 3.)
2. **Transparência em classe e na pesquisa**
   - Pesquisadores e alunos que utilizarem ferramentas de IAG devem ser estimulados a informar o seu uso de forma apropriada, por exemplo em seções de metodologia ou lugar adequado, em artigos ou trabalhos acadêmicos, como ocorre com outras ferramenta ou métodos. Várias revistas científicas já disponibilizam suas próprias recomendações sobre o uso da IAG para os autores de artigos submetidos.
   - Alunos e pesquisadores devem ser alertados sobre possíveis violações de direitos autorais e de propriedade intelectual decorrentes de resultados gerados por ferramentas de IAG.
   - Pesquisadores devem ser alertados sobre os riscos de se fazer *upload* e/ou processar dados/programas confidenciais ou proprietários de terceiros por meio de ferramentas de IAG, pois esses dados poderão ser incorporados no treinamentos futuros de ferramentas.
   - Pesquisadores devem estar cientes sobre políticas de proteção de dados pessoais, para não ferir a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).
   - Reconhecendo as limitações de ferramentas de detecção de uso da IAG, sendo muito difícil reconhecer, de forma inequívoca, textos ou trabalhos feitos pelas ferramentas atuais de IAG, é essencial promover o diálogo em sala de aula e a conscientização estudantil.

3. **Responsabilidade e integridade do aluno**
   - A Universidade deve elaborar e divulgar amplamente um **código de ética estudantil**, destacando que todo trabalho acadêmico deve refletir o esforço e a aprendizagem do próprio aluno. (Uma sugestão encontra-se no Apêndice A.)
   - Na ausência de autorização explícita do instrutor do curso, ou orientador acadêmico, o uso de ferramentas de IAG para executar tarefas, nas provas ou avaliações em geral, nos trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses, será considerado má conduta acadêmica, equivalente a plágio ou "cola".
   - O desenvolvimento pessoal e acadêmico exige engajamento, pensamento crítico e conduta ética. A IAG não deve ser usada para burlar esses princípios básicos.
4. **Equidade e acessibilidade**
   - Deve-se garantir que políticas de uso não aumentem desigualdades entre estudantes com diferentes níveis de acesso a ferramentas de IAG.
   - Sempre que possível, a Universidade deve disponibilizar versões institucionais ou abertas de ferramentas de IAG, assegurando igualdade de condições.
5. **Uso pedagógico e responsável da IAG**
   - Desenvolver diretrizes e exemplos sobre o uso adequado e ético de IAG na academia. Por exemplo:
     - Discutir ideias com a IAG;
     - Aprimorar a escrita em português, no inglês e outras línguas;
     - Melhorar a conversação no inglês (e outras línguas);
     - Assistente para gerar e melhorar código de programas;
     - Pré-processamento de dados e visualização;
     - Pesquisa de literatura acadêmica (desde que verificada pelo próprio);
     - Uso como oponente socrático para ajudar no pensamento crítico.
   - Alunos e professores devem compreender não apenas o que deve ser evitado, mas também como interagir de forma construtiva com as ferramentas de IAG.
   - Incentivar o corpo docente a elaborar tarefas e avaliações que favoreçam o uso adequado e crítico das ferramentas de IAG.
   - Desenvolver orientação específicas para alunos sobre o uso da IAG em seus trabalhos de fim de curso, dissertações ou teses, deixando claro que a responsabilidade final por eventuais erros (e acertos) é do autor e não da IAG.

3 Sugestões de Medidas Estratégicas, Procedimentos e Ações a curto prazo

A CRIA/UFRJ sugere as iniciativas listadas a seguir, tendo em vista a relevância do tema IAG na sociedade, o uso de ferramentas de IAG no meio acadêmico e a rápida evolução tecnológica. Essas dão suporte a proposta de resolução sobre o uso da IAG, listadas na Seção 2, e estão resumidas no final desta seção.

3.1 Workshops e mesas redondas sobre IA e parcerias institucionais

A CRIA/UFRJ sugere que a Reitoria **institucionalize e expanda a promoção de workshops, seminários e mesas redondas** relacionados à IAG em todos os campi da Universidade. Nos últimos doze meses, aproximadamente, diversos eventos bem-sucedidos foram realizados na UFRJ, por exemplo, aqueles organizados pela COPPE, Faculdade de Medicina, ICES, Instituto de Matemática, Câmera

Técnica de Ética em Pesquisa (CTEP, vinculada ao CPEG), UFRJ-CBAE, Pro-Reitoria de Extensão (Festival do Conhecimento), campus de Macaé, o BRISPE, dentre vários outros, demonstrando forte interesse e engajamento de diversos setores da comunidade acadêmica.

A Comissão propõe o desenvolvimento **coordenado** de um programa universitário de workshops recorrentes, projetado para fomentar o diálogo interdisciplinar, disseminar conhecimento fundamental e avançado sobre IAG e seus avanços e apoiar discussões críticas sobre o uso, aplicações e riscos, a exemplo de outras universidades no Brasil e no exterior (e.g., [8, 11–15, 19, 21, 24–26]). Essas iniciativas devem estar alinhadas às prioridades educacionais/aprendizado e de pesquisa da UFRJ e ainda servir como plataforma para a capacitação de alunos, servidores docentes e servidores técnico-administrativos, e da sociedade de maneira geral.

Além disso, a CRIA/UFRJ incentiva o **estabelecimento de parcerias institucionais** com outras universidades, tanto no Brasil quanto no exterior, para compartilhar recursos e melhores práticas e conectar a UFRJ a debates globais sobre desenvolvimento e governança de IA responsável. Tais colaborações aumentarão a visibilidade da UFRJ em IA, ao mesmo tempo em que reforçarão uma cultura de inovação ética, e socialmente engajada.

Devem também ser discutidas parcerias entre unidades de ensino/pesquisa e unidades administrativas para que as novas tecnologias de IAG sejam gradualmente incorporadas à administração da universidade. Essas parcerias devem incentivar o uso de modelos de IAG abertos, software livre e *Small Language Models*, como alternativas para reduzir custos e estimular aplicações criativas em todos os setores da comunidade acadêmica.

Em linhas gerais, a Reitoria deve promover/incentivar eventos para:

- **Promover a conscientização**, com o objetivo de educar alunos, professores e pessoal administrativo sobre os benefícios e riscos potenciais da IAG, para que as decisões possam ser tomadas com base no conhecimento e no uso consciente e responsável dessas tecnologias.
- **Promover o uso ético** das tecnologias de IAG, objetivando nortear a comunidade e evitar o uso inadequado da IAG, como o plágio (inclusive o plágio inconsciente) ou a disseminação de informações falsas, enfatizando a integridade acadêmica e o pensamento crítico.
- **Promover o uso da IAG para desenvolver métodos de ensino/aprendizagem inovadores**, experiências de aprendizagem personalizadas e ferramentas avançadas de pesquisa que beneficiem a comunidade acadêmica e a sociedade, sempre alinhados aos valores institucionais de comprometimento com a excelência, inclusão e contribuição social.
- **Promover o engajamento discente**. O corpo discente representa o futuro do País e será o mais impactado pelas novas tecnologias. É essencial que os estudantes participem ativamente não apenas dos eventos, mas também da difusão do conhecimento, formando uma rede de tutores capaz de aliar ética e tecnologia em cada área do conhecimento.
- **Estabelecimento de parcerias institucionais**.

3.2 Repositório de literatura geral sobre IA

A CRIA/UFRJ sugere que a Universidade deva criar, manter e disponibilizar publicamente um **repositório cuidadosamente selecionado de literatura** (de domínio público) focada em Inteligência Artificial, em particular sobre o uso ético e práticas responsáveis, incluindo o uso no ensino e aprendizagem, integridade de pesquisa, equidade, privacidade de dados, mitigação de preconceitos, transparência e inclusão, problemas com o uso de ferramentas de IAG (detecção de IAG, riscos de uso, etc.) [2, 20]. Essa coleção deve ser constituída por artigos de fontes confiáveis, *white papers*, vídeos de workshops e documentos sobre políticas que discutam a aplicação da IAG no ensino e na pesquisa, abordem os principais desafios éticos e ofereçam orientações práticas adaptadas especificamente para instituições acadêmicas de todo o mundo. Visando garantir abrangência e diversidade, o repositório deve refletir

conteúdos interdisciplinares, incluir literatura de diversos contextos culturais e abordar explicitamente questões como equidade, transparência, privacidade e viés em IAG. A CRIA/UFRJ poderá contribuir com os itens iniciais desse repositório, servindo de exemplo, e auxiliar na discussão sobre a organização do material inicial, que também pode incluir vídeos públicos sobre o assunto. O repositório deverá ser expandido de forma distribuída pelas unidades acadêmicas, que poderão formar pequenos comitês, se assim desejarem, para selecionar itens relevantes.

Além disso, sugere-se que o repositório utilize o conceito de agentes avançados de IA, projetados para facilitar o uso e a descoberta/busca precisa em linguagem natural, recuperação personalizada de conteúdo com fácil acesso por docentes, pesquisadores, alunos e funcionários. Atualizações regulares, apoiadas por contribuições contínuas e revisões periódicas da comunidade acadêmica e de forma distribuída, devem garantir que o repositório permaneça atual, confiável e alinhado com as discussões em evolução sobre ética e implementação de IA. Um pequeno protótipo pode ser rapidamente preparado usando-se o projeto recente com o MIT sobre agentes distribuídos de IA do qual a UFRJ passou a integrar.

3.3 Literacia em IA

A Comissão recomenda que a Universidade incentive a criação de **cursos de extensão modulares e de curta duração**, voltados à promoção da literacia em IA e do uso crítico e ético de suas ferramentas. Esses cursos devem ser concebidos de forma a serem **acessíveis a alunos de graduação e pós-graduação, docentes, técnico-administrativos e à comunidade externa**, reforçando o compromisso da UFRJ com a aprendizagem continuada e a difusão pública do conhecimento.

Os cursos devem ser desenvolvidos e oferecidos de forma **descentralizada**, aproveitando a expertise de diferentes unidades acadêmicas para garantir relevância do conteúdo e aplicabilidade prática. Os cursos devem incluir um breve histórico, conceitos básicos de IA e IAG, considerações éticas específicas da área alvo, e aplicações específicas da área de interesse dos participantes. Exemplos:

- Medicina: riscos do raciocínio acrítico no uso de ferramentas de IAG ao lidar com pacientes, privacidade de dados, perigo de decisões automatizadas por IAG;
- Biologia: uso de ferramentas de IA na programação científica (ex.: linguagem R) para análises estatística de dados coletados em campo;
- Engenharia: ferramentas de programação assistida por IA, conceitos de modelos de aprendizado de máquina e IAG, transparência algorítmica, eficiência, e mitigação de vieses em sistemas automatizados;
- Computação e Física: fundamentos de modelos de IA, aplicações avançadas em cada uma das áreas.
- Ensino em geral: ferramentas úteis ao ensino, auxílio na escrita, na pesquisa sobre tópicos, no resumo de conceitos.

A CRIA destaca a importância de incluir exemplos concretos de usos responsáveis e inadequados, para que os participantes compreendam tanto as oportunidades quanto os riscos.

Além disso, a CRIA incentiva fortemente o **envolvimento ativo dos estudantes** no projeto e no desenvolvimento dos cursos de extensão, na seleção de estudos de casos, elaboração de materiais, moderação de discussões, na tutoria e na difusão do conhecimento. Esta é uma forma de criar oportunidades de aprendizagem entre os próprios alunos, facilitar a identificação de exemplos relevantes para cada área, promover maior engajamento dos alunos por fazerem parte da iniciativa, e formando lideranças estudantis para lidar com a tecnologia.

A oferta de módulos/cursos de extensão tem a grande vantagem de facilitar a elaboração e disseminação rápida do conhecimento, evita barreiras burocráticas, não interfere na grade curricular e facilita a oferta de módulos *online*. É essencial que os cursos sejam atualizados continuamente uma

vez que essa tecnologia continuará avançando rapidamente, pelo menos nos próximos vários anos. A oferta de cursos de extensão, de forma descentralizada e modular facilita atualização. Para manter os módulos atualizados, devem ser criados mecanismos de avaliação sistemática e revisão periódica.

A UFRJ tem uma experiência de décadas com os cursos do CEDERJ, e pode se apoiar nessa iniciativa que demonstrou a capacidade da universidade de organizar iniciativas multidisciplinares e de largo alcance. Há 25 anos atrás os professores líderes dessa iniciativa lidavam com o problema de levar a educação de nível superior para uma vasta população sem acesso à universidade e onde não havia educadores nas várias áreas do conhecimento. Esses problemas se assemelham aos atuais: difundir rapidamente e de forma eficaz o conhecimento para uma população sem acesso a ferramentas e a conhecimentos básicos de uma nova tecnologia. De forma análoga, a incorporação de IA na formação exige coordenação entre várias unidades da UFRJ (e.g., COPPE, Instituto Tércio Pacitti, Instituto de Computação, Matemática, Física, Biofísica dentre outras). Mecanismos de incentivo semelhantes aos aplicados no passado podem ser úteis, assim como cooperações interuniversitárias e parcerias com centros de pesquisa no Brasil e no exterior.

A CRIA poderá colaborar com comissões de trabalho existentes ou futuras, como o GT denominado *Disciplina de IA para a UFRJ* criado pela PR1, com ideias que venham a contribuir com esforços da UFRJ relativos à IA. Sugere-se inicialmente contar com professores voluntários em pelo menos algumas unidades da UFRJ e coordenar colaborações entre as unidades, como atualmente é feito na própria UFRJ com os cursos do CEDERJ. Sugere-se promover o engajamento discente conforme a Figura 1. O interesse de alunos por esses mecanismos deverá ser grande, pela enorme divulgação da IAG nos meios de comunicação e o potencial de uso da tecnologia para o futuro. Cooperação com outras universidades, centros de pesquisa e entidades com a RNP, também é de suma importância.

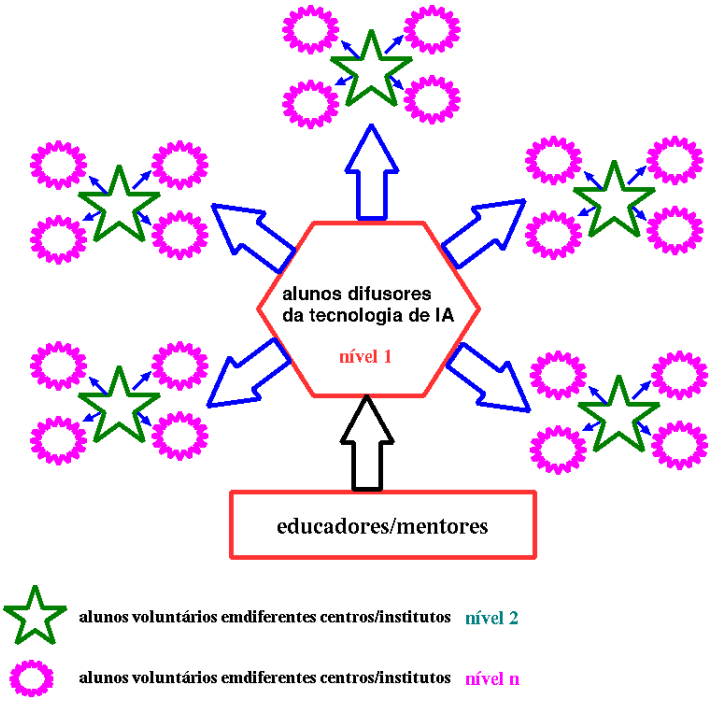

Figura 1: Difusão de conhecimento por tutores alunos e voluntários.

A figura mostra um núcleo de alunos com conhecimento técnico suficiente para atuar como tutores de nível 1, sob a coordenação de professores experientes em tecnologias de IA. Nesse primeiro nível, também serão desenvolvidos módulos básicos de literacia em IA e módulos especializados, oferecidos como cursos de extensão. Esses módulos fomentarão o pensamento crítico e ético, a capacidade de aplicar IA a diferentes tipos de dados, além de fornecer conhecimento sobre os avanços técnicos mais

recentes e sobre o processo de pesquisa usando IA. O nível 2 da figura representa estudantes de todas as áreas, treinados pelos tutores de nível 1. Esses alunos atuarão, por sua vez, como difusores da tecnologia em suas áreas e institutos.

3.4 Mapeamento de disciplinas técnicas em IA

Modelos de Aprendizado de Máquina são ferramentas com amplas aplicações em diversas disciplinas. Para ampliar o conhecimento técnico dos alunos de graduação e pós-graduação da UFRJ, a CRIA/UFRJ recomenda a **realização de um mapeamento abrangente e atualizado regularmente dos cursos relacionados ao ensino técnico de IA/ML** oferecidos em programas de tecnologia, incluindo Ciência da Computação, Engenharia, Matemática, Física, Biofísica, além de outras. Esses seriam cursos voltados para que o aluno possa adquirir a base teórico-prática para o avanço da tecnologia e formação científica na área.

Esta iniciativa visa **promover a transparência curricular e facilitar o aprendizado interdisciplinar**, permitindo que os alunos de qualquer um desses programas explorem os princípios básicos das técnicas de IA, independentemente de sua área de estudo específica. O conjunto de disciplinas resultante deve listar claramente os pré-requisitos, os resumos do conteúdo do curso, o semestre/trimestre sendo oferecido, e as vagas disponíveis, e ser disponibilizado por meio de plataforma integrada aos sistemas acadêmicos existentes. Essa sugestão é baseada no mapeamento que a COPPE já realizou há aproximadamente um ano atrás, e a iniciativa pode ser aprimorada e ampliada para incluir outras unidades acadêmicas.

Alunos externos ao departamento ou programa que oferece uma determinada disciplina devem ser incentivados a se matricular, desde que atendam aos pré-requisitos e haja vagas disponíveis, com orientação acadêmica adequada para garantir o alinhamento com os planos de estudo de cada aluno. Quando necessário, os programas/departamentos devem colaborar para agilizar o reconhecimento de créditos e a compatibilidade de horários, evitando barreiras burocráticas desnecessárias.

Além disso, o esforço de mapeamento tem o potencial de identificar lacunas nos currículos atuais, por exemplo, a falta de disciplinas essenciais ou interdisciplinares, e propor novas ofertas que se façam necessárias. Esse pode ser um importante passo para o desenvolvimento e cooperação multidisciplinar para o desenvolvimento da IA na universidade. Áreas emergentes, como ética em IA, aprendizado de máquina interpretável e aplicações específicas em diferentes domínios, por exemplo, IA nas ciências da saúde e ciências sociais, devem procurar o desenvolvimento conjunto entre os centros. Para apoiar esta iniciativa, grupos de trabalho, envolvendo professores de diferentes unidades, devem supervisionar o processo de mapeamento na sua unidade. Esse processo deve ser simples, e pode ser feito a curso prazo e de forma totalmente distribuída, e tem a vantagem de já existir o exemplo feito pela COPPE.

3.5 Rede de Cooperação

Para facilitar a elaboração de um plano de execução e o acompanhamento das medidas a serem executadas a curto, médio e longo prazo, sugere-se a formação de uma **Rede Cooperativa Interinstitucional** na Reitoria sobre IA na UFRJ.

4 Resumo

4.1 Princípios Gerais sobre o uso da IAG e Compromisso Institucional

(Seção 2.1 e detalhamento Seção 2.2)

- **Promover o uso ético, responsável e crítico** de ferramentas de IA em todas as atividades da UFRJ (ensino, pesquisa, extensão, administração).
- **Promover o pensamento crítico, a integridade acadêmica e a criatividade, e o respeito à propriedade intelectual**, enfatizando que o trabalho acadêmico deve ser baseado no esforço intelectual do indivíduo.
- **Procurar garantir a equidade e inclusão digital para o corpo discente**, de forma a evitar possíveis desigualdades decorrentes do acesso privilegiado às ferramentas de IA para o ensino e a pesquisa.
- **Promover a colaboração interdisciplinar** na UFRJ, e a cooperação com outras universidades e centros de pesquisa no Brasil e no exterior, contribuindo para a difusão de conhecimento, e o desenvolvimento de ferramentas abertas e baseadas em princípios éticos.
- **Valorizar a transparência no uso de IAG** em todas as atividades acadêmicas.
- **Permitir a autonomia docente** para definir, dentro das suas disciplinas e nas pesquisas de seus alunos, os usos aceitáveis da IAG, comunicando as políticas aos estudantes.
- **Promover a capacitação contínua** a docentes, discentes e técnico-administrativos sobre o uso apropriado da IAG.
- **Contribuir com a disseminação** da literacia em IAG na sociedade.

4.2 Resumo das Medidas Estratégicas, Procedimentos e Ações

(Seção 3)

- Institucionalizar e expandir a promoção de workshops, seminários e mesas redondas relacionados à IAG em todos os campi da UFRJ e promover a coordenação desses eventos em um programa universitário de workshops recorrentes relacionados à IAG ((Seção 3.1).
- Estabelecer parcerias institucionais com outras universidades e centros de pesquisa, para compartilhar recursos e conectar a UFRJ a debates globais sobre IA responsável (Seção 3.1).
- Incentivar o uso de novas tecnologias de IA para que sejam gradualmente incorporadas à administração da universidade (Seção 3.1).
- Criação de repositório institucional de literatura sobre IA, atualizado periodicamente (Seção 3.2).
- Incentive a criação de cursos de extensão modulares, de curta duração e descentralizados, voltados à promoção da literacia em IA (Seção 3.3).
- Promover o engajamento discente visando difundir a literacia em IA em toda a universidade (Seção 3.3).
- Mapeamento de disciplinas de IA já incorporadas no currículo existente das unidades, visando promover a transparência curricular e facilitar o aprendizado interdisciplinar (Seção 3.4).
- Estabelecer políticas de uso de ferramentas de IA em classe e na pesquisa (Seção 2.1 e 2.2).
- Definir políticas para disponibilizar versões institucionais ou abertas de ferramentas de IAG (Seção 2.2).

A Sugestão para o Código de Ética Estudantil relacionado à IAG

- **A Honestidade Acadêmica é Fundamental**: Espera-se que os estudantes **sigam as orientações dos professores para os trabalhos acadêmicos** e não tentem incorrer em plágio ou obter quaisquer vantagens indevidas.
- **A Permissão do Professor é Essencial**: O uso de ferramentas de IAG em trabalhos acadêmicos é **vedado, a menos que haja autorização explícita do professor** para uma disciplina ou atividade específica. Os estudantes devem **assumir que o uso de IAG não é permitido se não houver autorização explícita**. O uso não autorizado de IAG constitui **desonestidade acadêmica** equivalente à cola ou plágio.
- **Divulgar e Citar o Uso de IAG**: Os estudantes **devem citar a fonte de qualquer material** (texto, imagens, ideias) que apresentem em seus trabalhos e que tenha origem ou sido gerado por IAG.
- **Priorizar o Aprendizado em vez da Automação por IAG**: Os estudantes devem reconhecer que **produzir o próprio trabalho leva a um aprendizado verdadeiro e duradouro**. Confiar na IAG para escrever ou resolver problemas pode **prejudicar o processo de aprendizagem** e o desenvolvimento de habilidades fundamentais. Antes de usar IA, os estudantes devem refletir se estão **perdendo a oportunidade de aprender**.
- **Compreender as Limitações da IAG**: É preciso ter consciência de que os modelos de IA possuem **conjuntos de dados limitados, não têm compreensão humana e podem gerar informações falsas (chamadas "alucinações")**. Os estudantes devem sempre confrontar informações geradas com fontes confiáveis e **confirmar a precisão do conteúdo gerado pela IAG** antes de utilizá-lo em seus trabalhos.
- **Proteger Dados e Propriedade Intelectual**: Os estudantes não devem **inserir informações confidenciais ou pessoais** em ferramentas de IAG, a menos que haja controles de segurança. Da mesma forma, é **vedado compartilhar materiais protegidos por direitos autorais com ferramentas de IAG de terceiros**, incluindo materiais produzidos por professores, como anotações ou "slides".
- **Estar Atento a Vieses**: As respostas da IAG podem **refletir vieses culturais, de gênero ou raciais**. Os estudantes devem considerar e **avaliar a presença de vieses nos resultados gerados pela IA**.
- **Buscar Esclarecimentos**: Se as políticas da disciplina em relação à IAG não forem claras, os estudantes devem **perguntar diretamente aos professores**.

Referências

[1] Academia Brasileira de Ciências. Recomendações para o avanço da inteligência artificial no Brasil. https://www.abc.org.br/wp-content/uploads/2023/11/recomendacoes-para-o-avanco-da-inteligencia-artificial-no-brasil-abc-novembro-2023-GT-IA.pdf, Novembro 2023.

[2] Ricardo Baeza-Yates and Usama M. Fayyad. Responsible AI: An Urgent Mandate. *IEEE Intelligent Systems*, 39(1):12–17, 2024.

[3] Academia Nacional de Engenharia. Edição especial sobre o impacto da inteligência artificial na engenharia. `https://www.anebrasil.org.br/lanterna/`, 2024.

[4] Edmundo de Souza e Silva. IA: Os Desafios e Benefícios na Educação. *Yvirá, revista da Cátegra da UNESCO de Ciência para Educação*, Julho agosto 2025.

[5] Sibel Erduran. AI is transforming how science is done. Science education must reflect this change. *Science*, 382(6677), 2023.

[6] IABiotecnologias. Página inicial. `https://www.iabiotecnologias.com.br/`, 2025.

[7] Stanford Human-Centered AI Institute. Stanford human-centered artificial intelligence. AI research, education, and policy to improve the human condition.

[8] Nestor Maslej, Loredana Fattorini, Raymond Perrault, Vanessa Parli, Anka Reuel, Erik Brynjolfsson, John Etchemendy, Katrina Ligett, Terah Lyons, James Manyika, Juan Carlos Niebles, Yoav Shoham, Russell Wald, and Jack Clark. Artificial intelligence index report 2024. Technical report, Stanford University, Human-Centered Artificial Intelligence, 2024.

[9] UCLA Newsroom. Science hub for humanity and artificial intelligence, 2021.

[10] UCLA Samueli School of Engineering. Break through tech ai program at ucla, 2024. Diversity-focused AI/ML training initiative in collaboration with Break Through Tech.

[11] Office of the Senior Vice Provost, Columbia University. AI Policy. `https://provost.columbia.edu/content/office-senior-vice-provost/ai-policy`.

[12] Poorvu Center for Teaching and Learning, Yale University. AI Guidance for Students. `https://poorvucenter.yale.edu/ai-guidance-for-students`.

[13] Princeton University. Dialogs on AI and Ethics. `https://aiethics.princeton.edu/about`.

[14] Princeton University. Responsible AI Learning Cohort. `https://gradfutures.princeton.edu/ResponsibleAI`.

[15] Purdue University. Guidance on the Use of AI in Teaching and Learning. `https://www.purdue.edu/teaching-learning/instructors/ai.php`.

[16] Sarah Schmidt. Universidades brasileiras discutem regras de uso de inteligência artificial. *Revista Pesquisa FAPESP*, aug 2024.

[17] Stanford Engineering News. Stanford to host 100-year study on artificial intelligence. `https://engineering.stanford.edu/news/stanford-host-100-year-study-artificial-intelligence`, dec 2014. Citação de John Hennessy: "A inteligência artificial é um dos empreendimentos mais profundos da ciência e afetará todos os aspectos da vida humana.".

[18] The IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems. The benefits of a multidisciplinary lens for artificial intelligence systems ethics. IEEE Standards Association, jul 2023. A Primer for Education Thought Leadership.

[19] UC Berkeley University. AI in Teaching & Learning Overview. https://rtl.berkeley.edu/rtl-learning-paths/navigating-genai-implications-teaching-and-learning.

[20] UC San Diego . Guide for instructors on the use of generative AI detectors, problems and best practices. https://lawlibguides.sandiego.edu/c.php?g=1443311&p=10721370.

[21] UCLA Center for the Advancement of Teaching. Guidance for the Use of Generative AI. https://teaching.ucla.edu/resources/ai_guidance.

[22] United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). *Guidance for Generative AI in Education and Research.* United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2023.

[23] United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). *AI Competency Framework for Teachers.* UNESCO, Paris, 2024.

[24] University of Illinois. Exemplo de discussão sobre como incorporar a IA no ensino. https://cdnapisec.kaltura.com/index.php/extwidget/preview/partner_id/1371761/uiconf_id/50616912/entry_id/1_kkjvlyfe/embed/dynamic.

[25] University of Illinois Chicago (UIC). AI Advisory Groups. https://it.uic.edu/services/ai-resources/advisory-groups/.

[26] University of Massachusetts Amherst (UMass). Guidance on Generative Artificial Intelligence. https://www.umass.edu/studentsuccess/guidance-generative-artificial-intelligence.